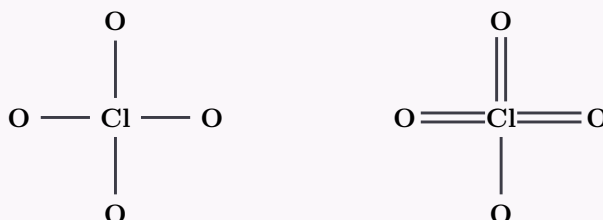


Thème 3 — Niveau Difficile

On choisit et on justifie la meilleure structure de Lewis à l'aide des charges formelles et de l'octet étendu.

Exercice 1 — ion perchlorate ClO_4^- : deux structures concurrentes

On compare deux structures de Lewis de l'ion perchlorate (atome central Cl, quatre O autour). Rappel des valences : Cl = 7, O = 6.



Structure A : 4 simples liaisons Structure B : 3 doubles + 1 simple

- Structure A.** Le chlore fait 4 liaisons Cl–O simples et ne porte aucun doublet libre ; chaque O porte 3 doublets libres. Calculer $q_f(\text{Cl})$ et q_f de chaque O, puis vérifier que la somme vaut -1 .
- Structure B.** Le chlore fait un **octet étendu** : 3 doubles liaisons + 1 simple, toujours sans doublet libre. Les 3 O doublement liés portent 2 doublets libres ; l'O simplement lié en porte 3. Calculer $q_f(\text{Cl})$, q_f d'un O double et de l'O simple, puis vérifier que la somme vaut -1 .
- Laquelle des deux structures est la plus représentative ? Énoncer précisément le critère.
- Pourquoi la structure B n'est-elle *possible* que parce que le chlore est en 3^e période ?

Exercice 2 — choisir la bonne structure : l'acide nitrique HNO_3

On veut choisir la structure de Lewis correcte de l'acide nitrique. On rappelle les **trois critères de choix** d'une structure de Lewis.

- l'octet doit être respecté par les atomes de 1^{re} et 2^e période ;
- les charges (formelles) doivent être réparties selon l'électronégativité ;
- les charges formelles doivent être minimales (proches de 0) et, à valeur égale, éloignées les unes des autres.

Le squelette correct est $\text{H}-\text{O}-\text{N}(=\text{O})-\text{O}$: un azote **central** lié à trois oxygènes — une **double** liaison $\text{N}=\text{O}$, et deux **simples** $\text{N}-\text{O}$, dont l'une porte le H (groupe $\text{O}-\text{H}$).

- Combien de liaisons l'azote forme-t-il dans ce squelette ? En déduire de combien d'électrons il s'entoure et vérifier que son octet est *exactement* respecté.
- Une structure dans laquelle l'azote formerait 5 liaisons (par exemple deux doubles et une simple) est **à rejeter**. Pourquoi cet octet étendu est-il impossible pour l'azote ?
- Montrer que, dans la bonne structure, l'azote porte $q_f = +1$ et l'oxygène simplement lié *sans* H porte $q_f = -1$. Vérifier que la somme des charges formelles vaut 0 (molécule neutre).
On donne : l'O du groupe $\text{O}-\text{H}$ a $q_f = 0$, l'O doublement lié a $q_f = 0$, chaque H a $q_f = 0$.

Exercice 3 — ion nitrate NO_3^- : pourquoi l'azote garde-t-il sa charge ?

L'ion nitrate a pour structure un azote **central** lié à trois oxygènes : une **double** liaison $\text{N}=\text{O}$ et deux **simples** $\text{N}-\text{O}^-$. L'O doublement lié porte 2 doublets libres ; chaque O simplement lié

en porte 3.

- a) Rappeler la structure et le nombre total de liaisons formées par l'azote.
- b) Calculer $q_f(\text{N})$, q_f de l'O double et de chaque O simple. Vérifier que la somme vaut -1 .
- c) Expliquer pourquoi cette structure est « bonne » alors même que l'azote garde une charge $+1$, en comparant sa situation à celle du chlore de ClO_4^- .